摘要：

申万宏源测算显示，美国AI投资增速或在今年四季度前后见顶，2027年进入回落期。预计全球AI产业链资本开支约74%流向数据中心，基于项目层面数据，一年之内的数据中心投资由存量项目决定，当前存量规模仍在增加。

摘要

在此轮AI革命中，市场普遍依赖“市场一致预期”判断AI资本开支前景，对于如何预测资本开支讨论不足。我们提出一套针对AI资本开支的高频跟踪、预测方法论。

一、热点思考：美国AI资本开支：“拐点”临近？

（一）AI资本开支：谁在花钱？超大规模云厂商资本开支在AI栈内的占比高达66%

AI产业链已经发展成为一个多层次、相互依赖的生态系统。参考英伟达的分层，AI产业链可被划分为能源、芯片、基础设施、模型与应用五个层级。其中，基础设施的主要载体就是数据中心，既是上游能源和芯片需求的主要来源，也为下游的大模型和应用端提供算力/云服务的支持。

主体视角看，在AI栈内，超大规模云厂商是资本开支的主体。截至2026年二季度，超大规模云厂商资本开支在AI产业链中占比66%，其次为芯片（18%）、能源供应商（7%）。新兴云厂商、软件商、数据中心运营商、建筑商占比均不到5%，可见超大规模云厂商是资本开支主体。

AI资本开支，花了多少钱？2026年，美国五大云厂商资本开支规模或超过8000亿美元。2026年五大云厂商资本开支同比或达94%，占美国GDP 2.5%，2027、2028年资本开支规模或继续扩张，但增速或分别回落至40%、10%，未来美国AI投资增速及拐点是市场关注点。

（二）AI资本开支：钱花在哪了？约3/4的资本开支流向数据中心

客体视角看， AI资本开支的“钱花哪儿了”？全球AI 产业链资本开支约74%流向数据中心。其余部分，13%投向芯片制造，8%投向能源，5%投向研发；美国超大规模云产商资本开支中，绝大部分投向数据中心，谷歌二季度资本开支60%投向服务器，40%用于数据中心及网络设备。

在数据中心投资中，约55%投向服务器/GPU，其次为电力与制冷设备（19%）。建筑、网络存储在数据中心投资中的比例分别为15%、11%。根据普华永道预测，在数据中心容量扩张的背景下，由于设备寿命远低于建筑，ICT设备投资的份额至2050年或提升至93%。

美国GDP口径下，数据中心约占AI相关投资71%。在美国GDP中，AI相关投资主要涵盖设备、建筑、知识产权三大类，涵盖8个细分科目。由于数据中心是物理基础设施和设备的综合体，合计占比71%（2026年二季度），故数据中心是AI资本开支合理的“代理变量”。

（三）实时预测：基于微观项目数据库，美国数据中心投资增速的拐点或已临近

数据中心建设周期平均用时20个月，搁置率33%，项目规模越大，用时越长。数据中心项目可分为四个阶段：规划、开工/在建、完工、搁置（未开工的规划项目）。根据2003-2025年项目数据，规划至开工、开工至完工平均分别需用时11月、9月，平均搁置率为33%。

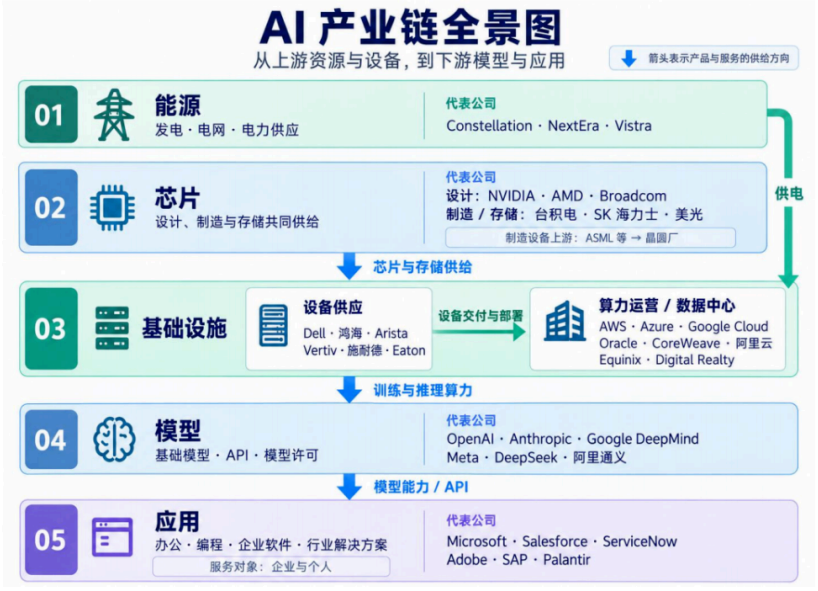
基于项目层面数据，一年之内的数据中心投资由存量项目决定，当前存量规模仍在增加。假设项目在建期间均匀形成投资，短期一年内的预测由规划存量及在建项目决定；中期一年以上的预测需依赖新项目“流入”速度。当前流量、存量数据显示，未来一年资本开支规模或有保障。

测算显示，美国AI投资增速或在今年四季度前后见顶，2027年进入回落期。基于最新数据，我们设置20%、33%、45%三档搁置率进行测算。从结果来看，各情景均指向美国AI投资增速或在今年四季度前后见顶，相较市场一致预期晚一个季度（五大云厂商资本开支增速）。

（一）AI资本开支：谁在花钱？

AI产业链已经发展成为一个多层次、相互依赖的生态系统。根据黄仁勋（英伟达）拆分，AI产业链可划分为能源、芯片、基础设施、模型、应用五个层级。AI产业链五层之间呈现层层咬合的闭环关系。超大规模云厂商（基础设施层）的资本开支主要流向芯片层，转化为收入（如英伟达）；芯片层向基础设施层供货，后者再以长期合同向模型层出租算力；模型层的能力交由应用层变现，后者决定本轮AI资本开支能否形成商业闭环；能源层则为整个链条托底，与基础设施层的连接依靠长期购电协议（PPA）完成。资本开支在AI产业链中处于“中枢”地位，云厂商资本开支既形成对上游芯片、服务器等设备的需求，也为下游模型训练和应用落地提供算力支撑。

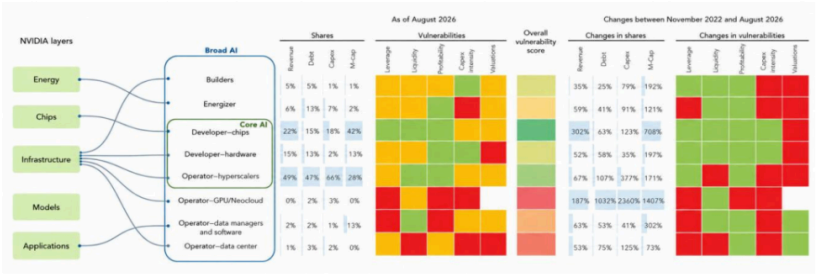
图表 1：AI 产业链全景图



资料来源：英伟达，申万宏源研究绘制

主体视角看，在AI栈内，超大规模云厂商是资本开支的主体。黄仁勋的AI“五层”的基础设施层，实质上可继续拆为数据中心、超大规模云厂商、新型云厂商等。在IMF的报告分类中，AI产业链可细分为高达8个层级（对应关系见下图）。静态来看，截至2026年二季度，AI产业链中超大规模云厂商（Hyperscalers）是资本开支的主要支出方，占比达66%，其次为芯片商（18%）、能源供应商（7%），新兴云厂商、软件商、数据中心运营商、建筑商占比均不到5%；动态来看，从2022年11月至2026年8月，超大规模云厂商资本开支增长377%，但资本增长幅度最大的还属新兴云厂商（+2360%），后者债务、市值的涨幅亦超过1000%。

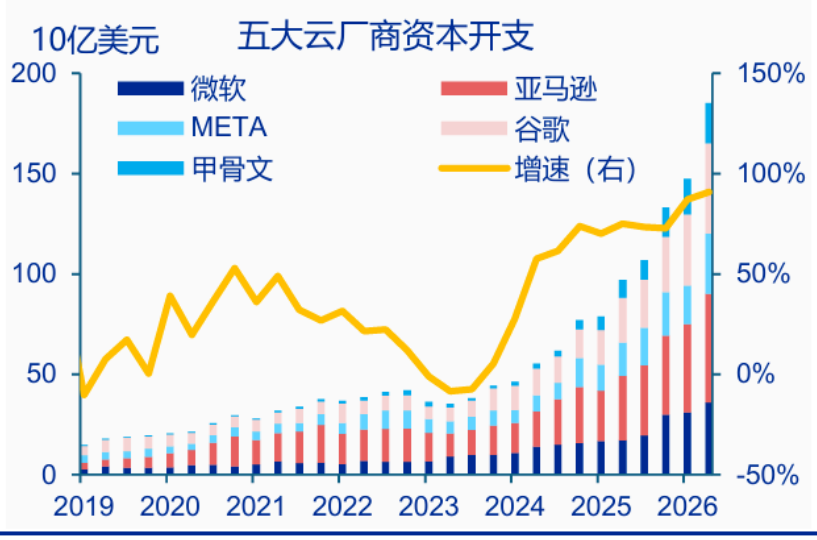
图表 2：IMF 研究显示，AI 产业链中的主要“投资方”为超大规模云厂商



资料来源：国际货币基金组织（IMF），申万宏源研究

AI资本开支，花了多少钱？根据彭博一致预期，美国五大云厂商（亚马逊、谷歌、META、甲骨文、微软）2026年资本开支规模或超过8000亿美元，同比增速达94%，占美国GDP达2.5%。展望未来，根据市场预期，2027、2028年五大云厂商资本开支规模或继续扩张，但增速或从2026年的94%分别回落至40%、10%，增速拐点及回落节奏成为市场关注焦点。

图表 3：五家超大规模云厂商资本开支规模节节攀升



资料来源：彭博、申万宏源研究

图表 4：根据市场预期，AI 资本开支增速可能回落



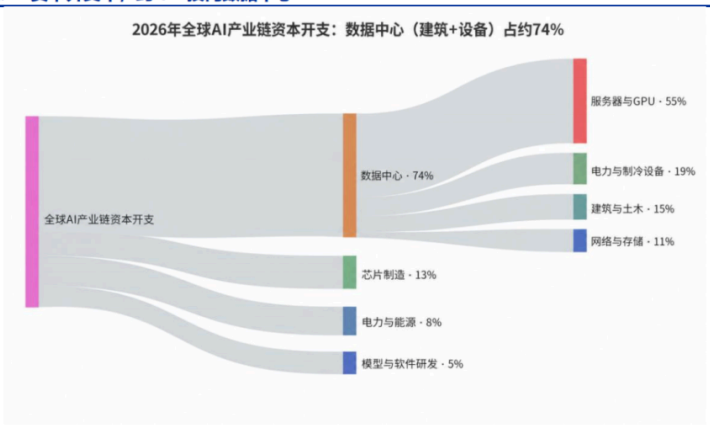
资料来源：彭博、申万宏源研究

注：此处 AI 相关投资为计算机外围设备+通信设备+数据中心建筑

（二）AI资本开支：钱花在哪了？

客体视角看，AI资本开支的“钱花哪儿了”？全球AI 产业链资本开支约74%流向数据中心，13%投向芯片制造，8%投向能源，5%投向研发（AI 模型研发以费用化为主）；美国超大规模云产商资本开支中，绝大部分投向数据中心相关资产，谷歌二季度资本开支60%投向服务器，40%用于数据中心及网络设备。

图表 5：全球 AI 资本开支中，约 3/4 投向数据中心



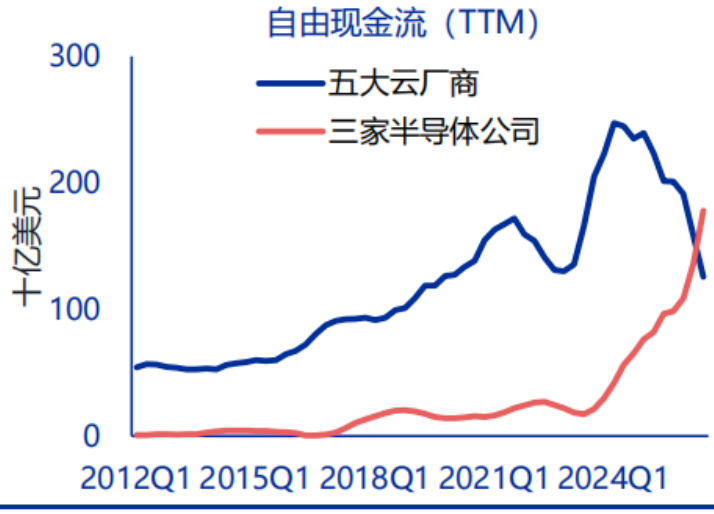
资料来源：Epoch AI 等，申万宏源研究绘制

图表 6：谷歌、微软资本开支结构



资料来源：彭博、申万宏源研究

图表 7：云厂商资本开支转化为芯片层收入

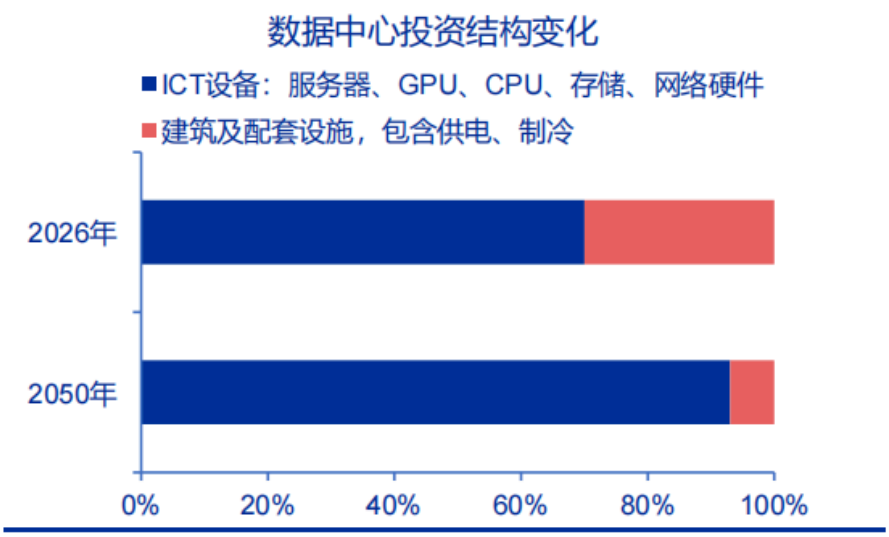


资料来源：彭博、申万宏源研究

在数据中心投资中，约55%投向服务器/GPU，其次为电力与制冷设备（19%），建筑、网络存储比例分别为15%、11%。根据普华永道预测，在数据中心容量扩张（贝恩：未来5年或翻三

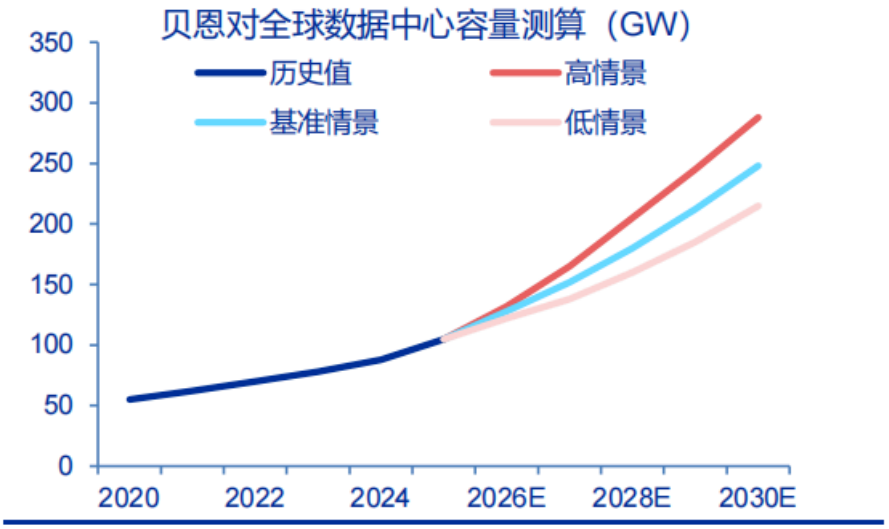
倍）的背景下，由于设备寿命远低于建筑，ICT设备投资的份额至2050年或提升至93%。

图表 8：未来，数据中心中设备投资占比或提升



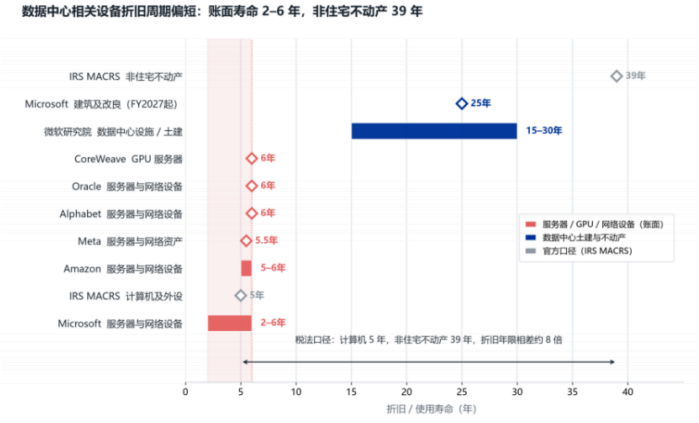
资料来源：普华永道、申万宏源研究

图表 9：贝恩预测数据中心容量将大幅扩张



资料来源：贝恩、申万宏源研究

图表 10：数据中心相关设备折旧周期偏短

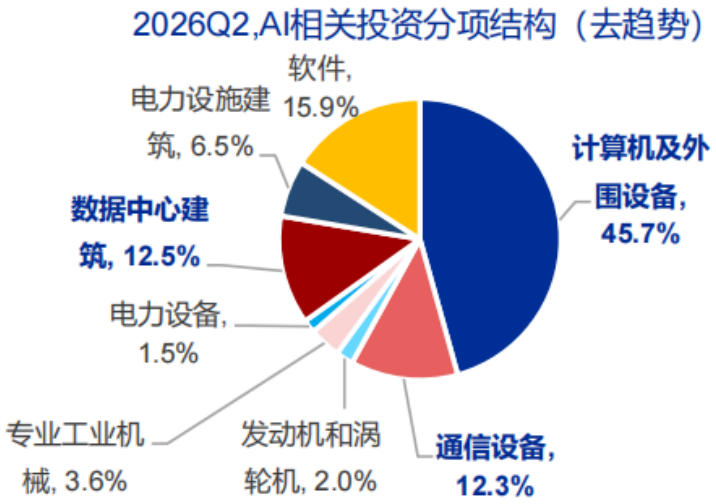


资料来源：财报数据等，申万宏源研究绘制

美国GDP口径下，数据中心约占AI相关投资71%。美国是全球AI投资的主力，因此观察美国GDP中与AI投资相关的分项亦具备价值。在美国GDP中，AI相关投资主要涵盖设备、建筑、知

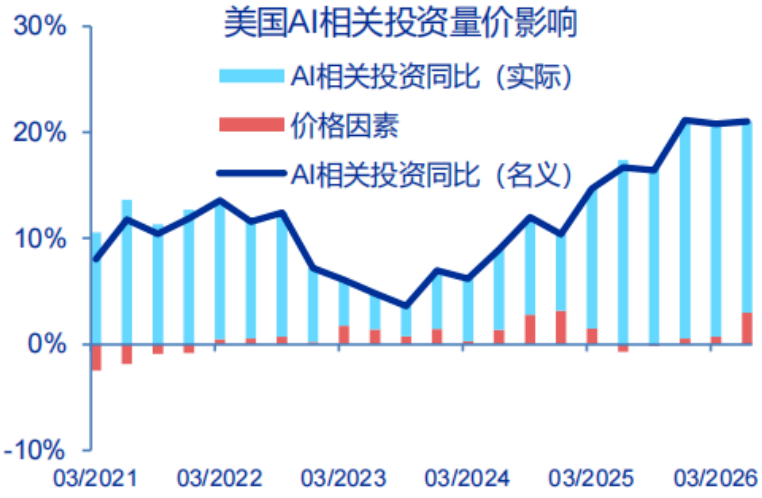
识产权三大类，涵盖8个细分科目。由于数据中心是物理基础设施和设备的综合体，合计占比71%（2026年二季度），故数据中心是AI资本开支合理的“代理变量”。

图表 11：约 71%的 AI 相关投资与数据中心强相关



资料来源：彭博、申万宏源研究

图表 12：AI 投资对美国经济增速拉动提升



资料来源：CEIC，申万宏源研究

图表 13：AI 相关投资分项及其对应组件

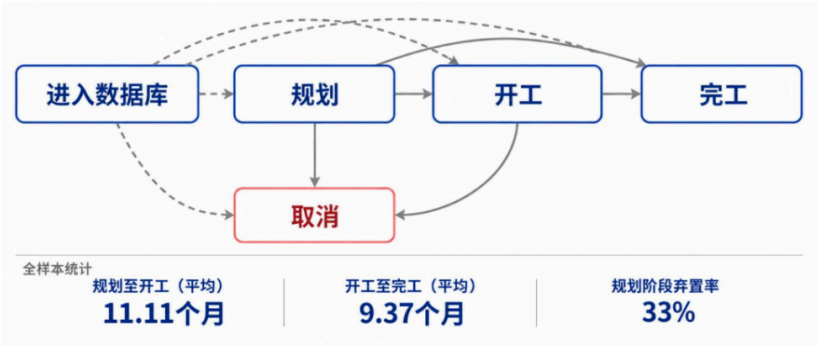
AI 相关投资	NIPA 类别	NIPA 项目	AI 相关用途与构成
AI 基础设施	建筑	数据中心建筑	数据中心楼宇
	建筑	电力设施建筑	电力基础设施
	设备	计算机及外围设备	服务器、机架、处理器（CPU/GPU）与存储器
	设备	通信设备	网络设备
	设备	发动机与涡轮机	备用发电机
	设备	特殊工业机械（未另分类）	冷却设备
	设备	电力传输、配电及工业电气设备	变压器与电气系统
AI 软件	知识产权产品	软件	大语言模型（LLM）与 AI 应用

资料来源：彭博，申万宏源研究

（三）AI资本开支：如何预测？

数据中心建设周期平均用时20个月，搁置率33%，项目规模越大，用时越长。数据中心项目可分为四个阶段：规划、开工/在建、完工、搁置（未开工的规划项目）。根据2003-2025年项目数据，规划至开工、开工至完工平均分别需用时11月、9月，平均搁置率为33%。

图表 14：数据中心“建设环节”



资料来源：美联储，申万宏源研究

基于项目层面数据，一年之内的数据中心投资由存量项目决定，无需主观假设。美联储论文（2025）基于项目级微观数据，为美国数据中心投资（对应计算机外围设备+数据中心建筑投资）预测提供了方法论。假设项目在建期间均匀形成投资，短期一年内的预测由规划存量及在建项目决定；中期一年以上的预测需依赖新项目“流入”速度。换句话说，一年以内的数据中心投资，无需主观假设，仅与规划至开工用时、开工至完工用时及搁置率有关。

图表 15：数据中心项目“流量”



资料来源：美联储，申万宏源研究

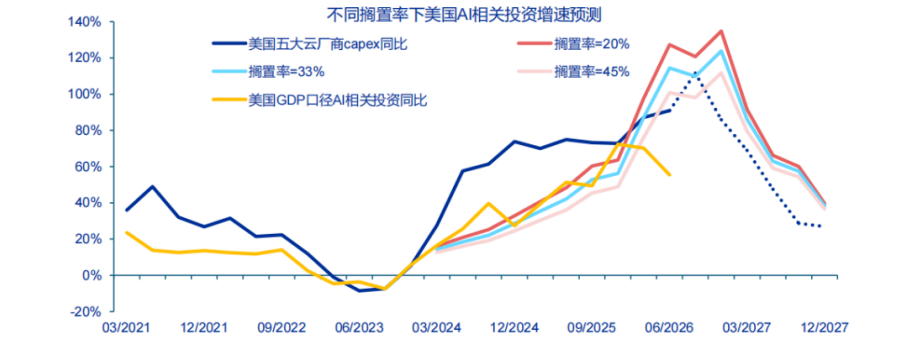
图表 16：数据中心项目“存量”



资料来源：美联储，申万宏源研究

测算显示，美国AI投资增速的高点或在今年四季度，2027年进入回落期。基于最新数据，我们设置20%、33%、45%三档搁置率进行测算，2027年二季度前的预测完全取决于存量指标，而2027年二季度-四季度数据则假设项目“流入”速度保持2024-2025年水平。从结果来看，各情景均指向美国AI投资增速的高点或在2026年四季度，相较市场一致预期晚一个季度（五大云厂商资本开支增速），而2027年进入增速回落期或是大概率事件。

图表 17：测算显示，美国 AI 投资的增速高点或在 2026 年四季度

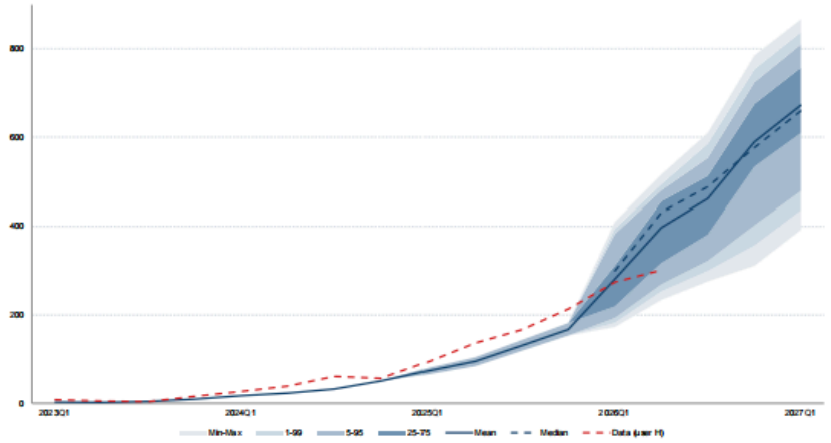


资料来源：CEIC、美联储，彭博、申万宏源研究

注：此处 AI 相关投资口径为计算机外围设备+数据中心建筑投资，与论文对应

图表 18：数据中心投资测算：短期（一年以内）

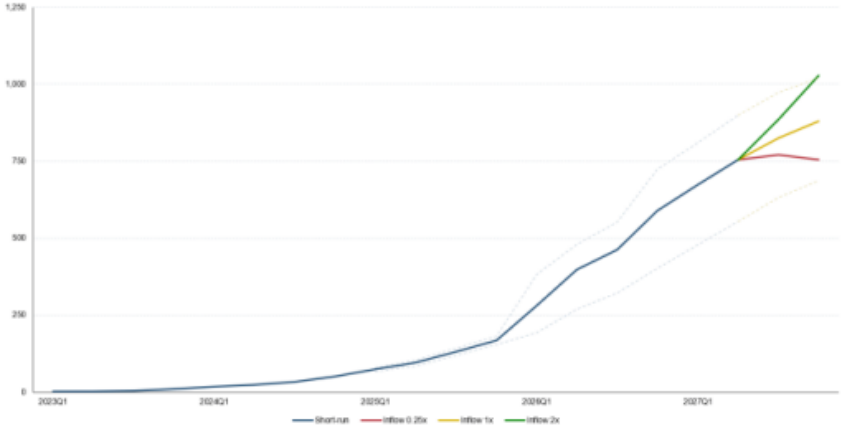
Figure 3a: short run (USD bn, annual rate)



资料来源：美联储，申万宏源研究

图表 19：数据中心投资测算：中期（一年以上）

Figure 3b: medium run (USD bn, annual rate)



资料来源：美联储，申万宏源研究

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限免

155 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

3 条评论

零一
2小时前 中国重庆

警惕防御板块过度拥挤

0 回复

曹简单
3小时前 中国山西省

闭嘴吧

0 回复

见闻用户
3小时前 中国北京

杞人忧天

0 回复